Uždavinių lapas 2

Visos Lie algebros yra kompleksinės ir baigtinės dimensijos. Naudokite žymėjimus E_{ij}, N_r, $\mathfrak{n}_n$ ir $C^k\mathfrak{g}$ iš 2-osios paskaitos.

Uždavinys 2.1 (Algebra $\mathfrak{n}_n$). Tegul $n \geq 2$.

(i) Įrodykite, kad $C^k\mathfrak{n}_n = N_{k+1}$, kai $0 \leq k \leq n-1$. Išveskite, kad $C^{n-2}\mathfrak{n}_n = \mathbb{C}E_{1n}$ ir $C^{n-1}\mathfrak{n}_n = 0$.

(ii) Įrodykite, kad $Z(\mathfrak{n}_n) = \mathbb{C}E_{1n}$.

Uždavinys 2.2 (Idealai kerta centrą). Tegul algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė ir tegul $I \neq 0$ yra algebros $\mathfrak{g}$ idealas.

(i) Įrodykite, kad $I \cap Z(\mathfrak{g}) \neq 0$. Pritaikykite tiesinę Engelio teoremą operatorių $\operatorname{ad} x$ apribojimams poerdviui I.

(ii) Išveskite, kad kiekvienas vienos dimensijos algebros $\mathfrak{g}$ idealas yra centrinis.

(iii) Parodykite, kad (i) dalies išvada negalioja viršutinių trikampių matricų algebrai $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$ ir idealui $I = \mathbb{C}e$. Kuri prielaida nepatenkinta?

Uždavinys 2.3 (Plėtiniai ir idealų vėliavos).

(i) Parodykite, kad algebra $\mathfrak{b}$ turi tokį idealą $\mathfrak{a}$, kad algebros $\mathfrak{a}$ ir $\mathfrak{b}/\mathfrak{a}$ yra nilpotentinės, o algebra $\mathfrak{b}$ nėra. Kodėl tai neprieštarauja paskaitos lemai apie faktoralgebras pagal centrą?

(ii) Tegul algebra $\mathfrak{g} \neq 0$ yra nilpotentinė. Įrodykite, kad $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}] \neq \mathfrak{g}$ ir kad algebra $\mathfrak{g}$ turi vienetinės kodimensijos idealą.

(iii) Tegul $n = \dim \mathfrak{g}$. Įrodykite, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė tada ir tik tada, kai egzistuoja idealai

$$0 = \mathfrak{g}_0 \subset \mathfrak{g}_1 \subset \cdots \subset \mathfrak{g}_n = \mathfrak{g}, \qquad \dim \mathfrak{g}_i = i, \qquad [\mathfrak{g},\mathfrak{g}_i] \subseteq \mathfrak{g}_{i-1}\ (1 \leq i \leq n).$$

Uždavinys 2.4 (Nilpotentinės matricos jungtinis veikimas). Tegul $e = E_{12} \in \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$. Naudokite surikiuotą bazę $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$ algebroje $\mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$.

(i) Apskaičiuokite matricą D, vaizduojančią operatorių $\operatorname{ad} e$, ir jos laipsnius. Parodykite, kad $(\operatorname{ad} e)^2 \neq 0$ ir $(\operatorname{ad} e)^3 = 0$. Palyginkite su paskaitos įverčiu $2m-1$.

(ii) Įrodykite, kad $\operatorname{ad}(x + cI) = \operatorname{ad} x$, kai $x \in \mathfrak{gl}(V)$ ir $c \in \mathbb{C}$. Pateikite nenilpotentinį elementą $x \in \mathfrak{gl}_2(\mathbb{C})$, kuriam operatorius $\operatorname{ad} x$ yra nilpotentinis.

Uždavinys 2.5 (Matricinio kriterijaus ribotumas). Naudokite 1-osios paskaitos bazę (h, e, f) algebroje $\mathfrak{sl}_2$.

(i) Parodykite, kad matricos e ir f yra nilpotentinės, tačiau neturi bendrojo naikinamojo vektoriaus erdvėje $\mathbb{C}^2$. Kuri tiesinės Engelio teoremos prielaida nepatenkinta poerdviui $\operatorname{span}(e, f)$?

(ii) Tegul $u = h + e - f$. Parodykite, kad rinkinys (e, f, u) yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ bazė, sudaryta iš ad-nilpotentinių elementų. Kodėl tai neprieštarauja abstrakčiajai Engelio teoremos formai?

(iii) Tegul $\rho\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(V)$ yra įvaizdis, kuriam $V \neq 0$, kiekvienas operatorius $\rho(x)$ yra nilpotentinis ir $\ker \rho \subseteq Z(\mathfrak{g})$. Įrodykite, kad algebra $\mathfrak{g}$ yra nilpotentinė. Parodykite, kad sąlygos $\ker \rho \subseteq Z(\mathfrak{g})$ atsisakyti negalima.

Uždavinys 2.6 (Nilpotentinės algebros, kurių dimensija ne didesnė kaip trys).

(i) Įrodykite, kad kiekviena nilpotentinė Lie algebra, kurios dimensija ne didesnė kaip du, yra Abelio.

(ii) Įrodykite, kad kiekviena trijų dimensijų nilpotentinė ne Abelio Lie algebra yra izomorfinė algebrai $\mathfrak{h}_3$.